Доступ, терминал и диагностика SSH

Практика 1-12 октября 2026 / с подсказками

Ограниченные полномочия ops

Я разделил роли dev, view и ops. Ранее настроенный /srv/team с владельцем dev:lab и режимом 2750 доступен dev; view не входит в lab и получает отказ. Это ожидаемая модель, не неисправность.

Для ops я использовал группу lab-ops. В /etc/sudoers.d/lab-ops разрешены только точные start/restart пяти служб: s10-proxy, s10-api, s11-proxy, s11-api, s12-api. Добавлены точные команды чтения их журналов с -n 30 --no-pager. Общий sudo, группа docker и доступ ко всем системным журналам не выдавались в этой практике.

Файл sudoers получил root:root и 0440; проверка синтаксиса прошла. Предупреждение unused Cmnd_Alias LAB_APP_LOGS исчезло после включения алиаса в правило группы.

Что я подтвердил

- id показал ops/users/lab-ops. Список sudo показал точные разрешённые команды.
- Проверка разрешения stop s12-api через sudo -l вернула 1; реальный stop не выполнялся.
- Реальный restart s12-api сменил PID 5736 на 7750; active/running показаны.
- 4 октября HTTPS /health без -k вернул 200 и правильный JSON.
- 10 октября от ops прочитан разрешённый журнал s12-api, включая историю GET /health 200.
- Проверка разрешения чтения ssh.service вернула 1. Это проверка политики, не запуск запрещённой команды.

Принцип: оператор получает только действия, необходимые для задачи. Широкий доступ удобнее, но увеличивает последствия ошибки. Отдельный прямой SSH-вход ops не подтверждён; я входил через sudo -iu ops.

Новое применение sudoers

```
%lab-ops ALL=(root) PASSWD: LAB_APP_START, LAB_APP_RESTART, LAB_APP_LOGS
```

Это строка привязки ранее объявленных алиасов, не полный готовый файл sudoers. PASSWD означает требование аутентификации с учётом действующего кеша sudo. Точные аргументы ограничивают не только программу, но и разрешённую операцию; вариант с другим количеством строк журнала отдельно не разрешён.

Повторный общий разбор chmod, chown, systemctl и journalctl здесь не привожу: это уже изученные команды. Теория и тикет доступа служат отдельными справочниками.

Моя оболочка и Vim

Отдельный блок настройки рабочего окружения

Почему ops выглядел иначе

У ops была Bash, у linux01 - zsh с настроенным приглашением. Я сменил оболочку ops на /usr/bin/zsh из административной учётной записи. Само наличие zsh не переносит чужую тему и настройки.

TERM был xterm-ghostty. Под ops отсутствовала доступная запись terminfo, тогда как под linux01 она читалась. Я перенёс описание терминала в каталог ops:

```
infocmp -x xterm-ghostty |
  sudo -u ops tic -x -o /home/ops/.terminfo -
```

Команда выполнялась из linux01. Повторный запуск sudo -u ops уже из ops был отклонён ограниченной политикой; расширять sudo ради этого не потребовалось. Проверка infocmp под ops затем вернула 0.

В мастере первого запуска zsh я выбрал 0 и получил минимальный .zshrc. Строка PROMPT сначала была закомментирована символом #; после исправления и загрузки настроек приглашение ops@linux01 заработало. Поздние скриншоты это показывают.

Новые приёмы редактора и проверки кода

Я разобрал переход к строке через :27 и отмену изменения через u. Выделение целых строк Shift+V обсуждалось, но я сообщил, что оно не сработало; отдельно исправление этой проблемы не подтверждено.

При ошибке Bash я смотрел нумерованный код через nl -ba. Для предварительной проверки синтаксиса изучил bash -n; это не проверка логики и не запуск API.

Восстановление после обрыва SSH

Vim показал E325: /home/ops/.bash-01.sh.swp, modified YES, PID 45350. По ps процесса уже не было. Я восстановил содержимое через vim -r и сохранил в отдельный bash-01.recovered.sh, не перезаписывая рабочий файл.

После diff я сообщил об отсутствии различий; отдельный скриншот diff не присылал. Сначала удаление не удалось из-за пропущенного .sh в имени swap. После исправления точного имени я сообщил об успехе. Восстановленная копия сохранена; её дальнейшее удаление не подтверждено.

Вывод: старый swap не удаляю вслепую, сначала проверяю процесс, восстанавливаю отдельную копию и сравниваю.

Обрыв SSH 12 октября

Наблюдения отдельно от предположений

Что произошло

Интерактивное соединение оборвалось с Broken pipe. Повторный SSH долго ожидал. Диагностический запуск с -vv и ConnectTimeout=10 показал: имя разрешилось в 100.125.27.99, соединение к TCP 22 завершилось тайм-аутом до аутентификации.

До обрыва who и loginctl показали два зарегистрированных сеанса: локальный tty1 и текущий SSH pts/0. Массового скопления мёртвых SSH-сеансов эти проверки не выявили. idle yes означает отсутствие активности, а не доказанную неисправность. Завершение локальной сессии было предложено, но я отказался продолжать эту уборку.

Диагностика через консоль UTM

- Виртуалка реагировала на клавиатуру, ssh был active, порт 22 слушался на IPv4 и IPv6.
- Tailscale показывал сервер offline и невозможность связи с сервером координации.
- enp0s1 был UP с адресом 192.168.64.3/24; default-маршрут через 192.168.64.1 существовал.
- Три ping к 1.1.1.1 прошли без потерь; имя tailscale.com разрешилось.

Это подтверждает базовую IP-связь и конкретный DNS-запрос, но не доступность сервера координации Tailscale и не отсутствие любых сетевых проблем.

При запросе журнала я ошибся в имени unit: tailscale вместо tailscaled, поэтому получил No entries. Журнал правильной службы до восстановления не показан.

Исход и границы вывода

Я сообщил, что снова подключился по SSH. В переписке не подтверждены перезапуск Tailscale, изменение firewall или перезагрузка VM как способ восстановления. Точную первопричину не установили; нельзя записывать, что неисправность была исправлена конкретной командой.

Важный опыт: локальная исправность SSH и доступность сервера через VPN - разные проверки. Тайм-аут до подключения не является доказательством неверного пароля. Сообщение Tailscale сузило поиск, но не завершило расследование.

Правила следующей практики

Я выполняю изменения на сервере сам. Документирование и публикация не разрешают наставнику менять VM. Новые приёмы добавляю в реферат, старые команды повторно не переписываю. Возвращаюсь к роадмапу после завершённого Bash-блока; бэкапы и мониторинг остаются планами, не внедрёнными системами.